

# Chapitre 23

## Espaces vectoriels

### Sommaire

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| 23.1 Espaces vectoriels sur un corps $\mathbb{K}$       | 1 |
| 23.1.1 Définition                                       | 1 |
| 23.1.2 Exemples de référence                            | 2 |
| 23.1.3 Combinaisons linéaires                           | 2 |
| 23.1.4 Sous-espaces vectoriels                          | 2 |
| 23.2 Somme de sous-espaces vectoriels                   | 3 |
| 23.2.1 Cas général                                      | 3 |
| 23.2.2 Somme directe                                    | 3 |
| 23.2.3 Sous-espaces supplémentaires                     | 4 |
| 23.3 Familles de vecteurs                               | 4 |
| 23.3.1 Généralités - familles d'éléments d'un ensemble  | 4 |
| 23.3.2 Sous-espace engendré par une famille de vecteurs | 5 |
| 23.3.3 Indépendance linéaire                            | 6 |
| 23.3.4 Bases                                            | 6 |

Dans ce chapitre  $\mathbb{K}$  désignera le corps des réels ou des complexes.

### 23.1 Espaces vectoriels sur un corps $\mathbb{K}$

#### 23.1.1 Définition

**Définition 1.** Soit  $E$  un ensemble et deux opérations sur  $E$  :

- l'addition, notée  $+$ , qui est une loi de composition interne  $E \times E \rightarrow E$ ,  $(x, y) \mapsto x + y$ ;
- La multiplication externe, notée  $\cdot$ , qui est une application  $\mathbb{K} \times E \rightarrow E$ ,  $(\lambda, x) \mapsto \lambda \cdot x$ .

On dit que le triplet  $(E, +, \cdot)$  est un **espace vectoriel** sur  $\mathbb{K}$  (ou  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel) si, et seulement si, il vérifie les propriétés suivantes :

▷ Propriétés de l'addition :

- l'addition est associative, c'est-à-dire :  $\forall (x, y, z) \in E^3, (x + y) + z = x + (y + z)$ ;
- Il existe dans  $E$  un élément neutre  $0_E$ , appelé vecteur nul, tel que :  $\forall x \in E, x + 0_E = 0_E + x = x$ ;
- Tout élément de  $x$  admet un opposé, noté  $(-x)$  tel que :  $x + (-x) = (-x) + x = 0_E$ ;
- L'addition est commutative, c'est-à-dire que :  $\forall (x, y) \in E^2, x + y = y + x$ .

▷ Propriétés de la multiplication externe :

- Élément neutre :  $\forall x \in E, 1 \cdot x = x$ ;
- Compatibilité avec la multiplication dans  $\mathbb{K}$  :  $\forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2, \forall x \in E, \alpha \cdot (\beta \cdot x) = (\alpha\beta) \cdot x$ ;
- Compatibilité avec l'addition dans  $\mathbb{K}$  :  $\forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{K}, \forall x \in E, (\alpha + \beta) \cdot x = \alpha \cdot x + \beta \cdot x$ ;
- Compatibilité avec l'addition dans  $E$  :  $\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall (x, y) \in E^2, \alpha \cdot (x + y) = \alpha \cdot x + \alpha \cdot y$ .

**Vocabulaire.** Les éléments de  $E$  sont appelés les vecteurs, les éléments de  $\mathbb{K}$  sont appelés les **scalaires**.  $\mathbb{K}$  est le **corps de base** de l'espace vectoriel  $E$ .

**Propriété 1.** Pour tout  $x \in E$  et pour tout  $\lambda \in \mathbb{K}$ ,

$$(\lambda = 0 \text{ ou } x = 0_E) \Leftrightarrow \lambda \cdot x = 0_E.$$

**Propriété 2.** Pour tout  $x \in E, (-1) \cdot x = -x$ .

### 23.1.2 Exemples de référence

- L'espace  $\mathbb{K}^n$
- L'espace  $\mathbb{K}[X]$
- L'espace  $\mathbb{K}^\Omega$
- L'espace  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$
- L'espace  $E \times F$

### 23.1.3 Combinaisons linéaires

#### Combinaison linéaire de deux vecteurs

**Définition 2.** Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel,  $u$  et  $v$  des éléments de  $E$ . On appelle combinaison linéaire de  $u$  et  $v$  toute expression de la forme  $\lambda u + \mu v$ , où  $\lambda$  et  $\mu$  sont des coefficients scalaires.

#### Combinaison linéaire de $p$ vecteurs.

**Définition 3.** Soit  $p$  un entier naturel non nul.

Soient  $x_1, x_2, \dots, x_p$  des vecteurs d'un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. On appelle combinaison linéaire de ces vecteurs toute expression de la forme :

$$\sum_{i=1}^p \lambda_i x_i = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_p x_p,$$

où  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p$  sont des scalaires appelés coefficients de la combinaison linéaire.

Attention! une combinaison linéaire de vecteurs est toujours une somme finie.

### 23.1.4 Sous-espaces vectoriels

**Théorème 1.** Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $F$  une partie non vide de  $E$ , stable par  $+$  et  $\cdot$ , c'est-à-dire :

- ▷  $F \neq \emptyset$  (on montre souvent que  $0_E \in F$ );
- ▷  $\forall (x, y) \in F^2, x + y \in F$ ;
- ▷  $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x \in F, \lambda \cdot x \in F$ .

On peut remplacer les deux derniers points par le suivant :

- ▷  $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall (x, y) \in F^2, \lambda \cdot x + y \in F$ .

Alors  $(F, +, \cdot)$  est un espace vectoriel. Dans ce cas, on dit que  $F$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ .

Exemple 1. 1.  $\mathbb{R}$  est un sous-espace vectoriel du  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel  $\mathbb{C}$ .

2. L'ensemble des solutions d'un système linéaire homogène de  $n$  équations à  $p$  inconnues est un sous-espace vectoriel de  $k^p$ .

3. Soit  $(a, b, c) \in \mathbb{K}^3$ . L'ensemble des suites  $(u_n)$  à valeurs dans  $\mathbb{K}$  telles que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, au_{n+2} + bu_{n+1} + cu_n = 0$$

est un sous-espace vectoriel de  $k^{\mathbb{N}}$ .

4. L'ensemble des solutions d'une équation différentielle linéaire de type  $ay'' + by' + cy = 0$  avec  $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ ,  $a \neq 0$  est un sous espace vectoriel de  $\mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ .

**Définition 4.** Soit  $x_0 \neq 0_E$  un vecteur de  $E$ .

On appelle **droite vectorielle dirigée par**  $x_0$  l'ensemble noté  $k \cdot x_0 = \{\lambda \cdot x_0, \lambda \in \mathbb{K}\}$ .

$k \cdot x_0$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ .

Exemple 2. 1.  $D = \{(5t, 2t) \mid t \in \mathbb{R}\}$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^2$ . C'est la droite vectorielle dirigée par  $(5, 2)$ .

2.  $i\mathbb{R}$  est un sous-espace vectoriel du  $\mathbb{R}$  espace vectoriel  $\mathbb{C}$ . C'est la droite vectorielle dirigée par  $i$ .

Exemple 3. 1.  $\mathbb{K}_n[X]$ .

2.  $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$  et  $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R})$ .

**Propriété 3** (Intersection de sous-espaces vectoriels). Soit  $(E, +, \cdot)$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel,  $I$  un ensemble non vide et  $(F_i)_{i \in I}$  une famille de sous-espace vectoriels de  $E$ . Alors

$$F = \bigcap_{i \in I} F_i \text{ est un sous-espace vectoriel de } E.$$

Exemple 4. Intersection de deux plans  $P_1 : x + y + z = 0$  et  $P_2 : x - 2y - z = 0$ .

**Propriété 4.** Soient  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$ . La réunion  $F \cup G$  est un sous-espace vectoriel de  $E$  si, et seulement si,  $F \subset G$  ou  $G \subset F$ .

## 23.2 Somme de sous-espaces vectoriels

### 23.2.1 Cas général

**Définition 5** (Somme de deux sous-espaces vectoriels). Soit  $(E, +, \cdot)$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel,  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$ . On définit :

$$F + G = \{x + y \mid x \in F, y \in G\}.$$

**Propriété 5.** La somme de deux sous-espaces vectoriels de  $E$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ .

### 23.2.2 Somme directe

**Définition 6** (Somme directe). Deux sous-espaces vectoriels  $F$  et  $G$  sont dit en somme directe, ce que l'on note  $F \oplus G$ , si on a l'unicité de l'écriture de tout vecteur de  $F + G$  comme somme de vecteurs de  $F$  et de  $G$  :

$$\forall x \in F + G, \exists!(x_F, x_G) \in F \times G, x = x_F + x_G.$$

Exemple 5. 1. Dans le  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel  $\mathbb{C}$ , on a  $i\mathbb{R} \oplus \mathbb{R}$ ;

2. Dans  $\mathbb{R}$  tout réel se décompose de manière unique comme somme d'un élément de  $\mathbb{Z}$  et d'un élément de  $[0, 1[$ , mais ce n'est pas une somme directe car  $\mathbb{Z}$  et  $[0, 1[$  ne sont pas des espaces vectoriels.

**Propriété 6.** Soient  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$ .  $F$  et  $G$  sont en somme directe si, et seulement si,  $F \cap G = \{0_E\}$ .

**Propriété 7.** Soient  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$ .  $F$  et  $G$  sont en somme directe si, et seulement si,

$$\forall (x_F, x_G) \in F \times G, x_F + x_G = 0_E \Rightarrow x_F = x_G = 0_E.$$

### 23.2.3 Sous-espaces supplémentaires

**Définition 7** (Sous-espaces supplémentaires). Soient  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$ . On dit que  $F$  et  $G$  sont supplémentaires si, et seulement si :

1.  $F + G = E$ ;
2.  $F$  et  $G$  sont en somme directe.

On note alors  $F \oplus G = E$ .

*Exemple 6.* 1.  $\mathbb{C} = i\mathbb{R} \oplus \mathbb{R}$ ;

2.  $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) = \mathcal{P}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \oplus \mathcal{I}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  où  $\mathcal{P}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  désigne l'ensemble des fonctions paires et  $\mathcal{I}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  celui des fonctions impaires.

Application : déterminer les fonctions  $f$  deux fois dérivables sur  $\mathbb{R}$  et telles que  $\forall x \in \mathbb{R}, f''(x) + f(-x) = x$ .

3.  $\mathcal{M}_n(k) = \mathcal{A}_n(k) \oplus \mathcal{S}_n(k)$ .

**Exercice 1.** Dans  $\mathbb{R}[X]$ , pour  $P \in \mathbb{R}[X]$  fixé, on note  $(P)$  l'ensemble des multiples de  $P$ , c'est-à-dire :

$$(P) = \{PQ, Q \in \mathbb{R}[X]\}.$$

1. Montrer que  $(P)$  est un espace vectoriel.
2. On note  $d = \deg(P) \geq 1$ . Montrer que  $\mathbb{R}[X] = \mathbb{R}_{d-1}[X] \oplus (P)$ .

## 23.3 Familles de vecteurs

### 23.3.1 Généralités - familles d'éléments d'un ensemble

**Définition 8.** Soit  $A$  un ensemble quelconque. On appelle **famille d'éléments de  $A$**  toute application  $i \mapsto a_i$  d'un ensemble non vide quelconque  $I$  dans  $A$ .

Une telle famille est notée  $(a_i)_{i \in I}$ . L'élément  $a_i$  est le terme d'indice  $i$  et  $I$  l'ensemble des indices de la famille.

**Définition 9.**  $\triangleright$  On appelle **sous-famille** d'une famille  $(a_i)_{i \in I}$  toute famille de la forme  $(a_i)_{i \in J}$  avec  $J$  une partie de  $I$ .

$\triangleright (a_i)_{i \in I}$  est appelée alors **sur-famille** de  $(a_i)_{i \in J}$ .

*Exemple 7.* 1.  $(X^n + 1)_{n \in \mathbb{N}}$  est une famille d'éléments de  $\mathbb{R}[X]$ ;

2. On note  $\varphi_x(t) = e^{itx}$ .  $(\varphi_x)_{x \in \mathbb{R}}$  est une famille d'éléments de  $\mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{C})$  et  $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{Z}}$  est une sous-famille de  $(\varphi_x)_{x \in \mathbb{R}}$ .

### 23.3.2 Sous-espace engendré par une famille de vecteurs

**Définition 10** (Famille presque nulle de scalaires). On dit qu'une famille d'éléments de  $\mathbb{K}$  indexée par  $I$  est **presque nulle** si tous ses éléments sont nuls sauf un nombre fini d'entre eux.

*Remarque 1.* Dans le cas où  $I$  est un ensemble fini, la précision « presque nulle » est évidemment sans intérêt.

**Définition 11** (Combinaison linéaire de vecteurs).  $\triangleright$  Soit  $(x_1, \dots, x_p)$  une famille de  $p$  vecteur d'un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $(E, +, \cdot)$ . On appelle **combinaison linéaire de ces  $p$  vecteurs** tout vecteur  $v \in E$  de la forme :

$$v = \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_p x_p = \sum_{i=1}^p \lambda_i x_i,$$

où  $(\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{K}^p$ .

$\triangleright$  Si  $A$  est une partie de  $E$  quelconque, on appelle combinaison linéaire d'éléments de  $A$  tout vecteur de  $E$  de la forme  $\sum_{i \in I} \lambda_i x_i$  où  $(\lambda_i)_{i \in I}$  est une famille presque nulle d'éléments de  $\mathbb{K}$ .

*Remarque 2.* Souvent, on note une combinaison linéaire d'éléments de  $A$  :  $\sum_{a \in A} \lambda_a a$ , mais il faut bien se rappeler que la somme doit être finie, si  $A$  est infini, les  $(\lambda_a)_{a \in A}$  doivent être presque tous nuls. Les sommes infinies n'ont aucun sens sans une notion de limite adéquate.

**Définition 12.** Soit  $\mathcal{F} = (x_i)_{i \in I}$  une famille de vecteurs de  $E$ . L'ensemble des combinaisons linéaires (finies!) d'éléments de  $\mathcal{F}$  :

$$F = \left\{ \sum_{i \in I} \lambda_i x_i \mid (\lambda_i)_{i \in I} \text{ presque tous nuls} \right\}$$

est un sous-espace vectoriel de  $E$ , appelé **sous-espace engendré par la famille  $\mathcal{F}$** . On le note  $\text{Vect}(\mathcal{F})$ . La famille  $\mathcal{F}$  est **une famille génératrice de  $F$** , c'est-à-dire que tout élément de  $F$  s'écrit comme une combinaison linéaire d'éléments de  $\mathcal{F}$ .  $F$  est alors le plus petit sous-espace de  $E$  contenant les vecteurs de  $\mathcal{F}$ .

*Exemple 8.*  $\text{Vect}(X, X^2, X^3)$  est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 3 qui ont 0 pour racine.

*Exemple 9.*  $(X^i)_{i \in \mathbb{N}}$  est une famille génératrice de  $\mathbb{R}[X]$ .

**Définition 13.** Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel,  $A$  une partie de  $E$ . On appelle sous-espace vectoriel engendré par  $A$ , et on note  $\text{Vect}(A)$  l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de vecteurs de  $A$ .  $\text{Vect}(A)$  est le plus petit sous-espace vectoriel de  $E$  (au sens de l'inclusion) contenant  $A$ .  $A$  est une partie génératrice de  $\text{Vect}(A)$

**Exercice 2.** Soient  $A$  et  $B$  deux parties d'un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $E$ . Montrer la formule :

$$\text{Vect}(A \cup B) = \text{Vect}(A) + \text{Vect}(B).$$

**Propriété 8.** Soit  $(x_i)_{i \in I}$  une famille génératrice du sous-espace vectoriel  $F$  de  $E$ . Soit  $\mathcal{F} = (y_j)_{j \in J}$  une famille de vecteurs de  $F$  tels que  $\forall i \in I, x_i \in \text{Vect}(\mathcal{F})$ . Alors  $F = \text{Vect}(\mathcal{F})$ .

**Exercice 3.** Dans  $\mathbb{R}^2$ , montrer que  $S = ((1, 0); (1, 1); (2, 1))$  est une famille génératrice.

**Propriété 9.** Soit  $(e_1, \dots, e_n)$  une famille de vecteurs d'un espace vectoriel  $E$ .

1.  $\forall \lambda \neq 0, \text{Vect}(e_1, \dots, e_i, \dots, e_n) = \text{Vect}(e_1, \dots, \lambda e_i, \dots, e_n)$ ;
2. Si  $e_k \in \text{Vect}((e_i)_{i \neq k})$  alors  $\text{Vect}((e_i)_{1 \leq i \leq n}) = \text{Vect}((e_i)_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq k}})$ ;
3.  $\text{Vect}(e_1, \dots, e_i, \dots, e_n) = \text{Vect}(e_1, \dots, e_i + \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^n \lambda_k e_k, \dots, e_n)$  pour tout  $(\lambda_k) \in \mathbb{K}^{n-1}$ .

### 23.3.3 Indépendance linéaire

**Définition 14.**  $\triangleright$  Soit  $(x_1, x_2, \dots, x_p)$  une famille finie de  $p$  vecteurs. On dit que cette famille est **libre** (ou que les vecteurs  $x_1, x_2, \dots, x_p$  sont **linéairement indépendants**) si, et seulement si, une combinaison linéaire nulle est nécessairement triviale, c'est-à-dire que tous ses coefficients sont nuls.  
Autrement dit :  $\forall (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{K}^p$

$$\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_p x_p = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_p = 0.$$

Si une famille n'est pas libre on dit qu'elle est **liée**.

- $\triangleright$  Soit  $\mathcal{F} = (x_i)_{i \in I}$  une famille quelconque de vecteurs. On dit qu'elle est libre, si toute sous-famille finie de  $\mathcal{F}$  est libre. Sinon elle est liée.
- $\triangleright$  Soit  $A$  une partie de  $E$ . On dit qu'elle est libre si toute famille finie quelconque de vecteurs de  $A$  est libre. Sinon, elle est liée.

Exemple 10.

**Propriété 10.** Toute sous-famille d'une famille libre est libre.

Exemple 11. Toute sous-famille stricte de  $((1, 1), (1, 0), (0, 1))$  est libre.

**Propriété 11.** Dans  $\mathbb{K}[X]$ , une famille de polynômes de degrés étagés, c'est-à-dire une famille  $P_1, P_2, \dots, P_p, \dots \in \mathbb{K}[X]$ , vérifiant :

$$\begin{cases} P_1 \neq 0 \\ \forall k, \deg P_k < \deg P_{k+1} \end{cases}$$

est libre.

Exemple 12.  $((X+1)^i)_{i \in \mathbb{N}}$  est une famille libre de  $\mathbb{K}[X]$ .

**Propriété 12.** Soient  $I$  et  $J$  deux ensembles disjoints. Si  $(x_i)_{i \in I \cup J}$  est une famille libre d'un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $E$  alors  $F = \text{Vect}((x_i)_{i \in I})$  et  $G = \text{Vect}((x_j)_{j \in J})$  sont en somme directe.

**Propriété 13.** Une famille  $(x_i)_{i \in I}$  est liée si, et seulement si, l'un de ses vecteurs est combinaison linéaire des autres.

Attention! cette proposition vous dit que l'un des vecteurs est combinaison linéaire des autres, mais ne dit pas lequel!

**Propriété 14.** Soit  $\mathcal{L} = (x_i)_{i \in I}$  une famille libre de  $E$ . Soit  $u \notin \text{Vect}(\mathcal{L})$ . Alors  $\mathcal{L} \cup \{u\}$  est une famille libre de  $E$ .

### 23.3.4 Bases

**Définition 15.** Une famille  $\mathcal{E} = (e_i)_{i \in I}$  de vecteurs de  $E$  est une **base** de  $E$  si c'est une famille libre et génératrice de  $E$

**Théorème 2.** Une famille  $\mathcal{B} = (e_i)_{i \in I}$  de vecteurs de  $E$  est une **base** de  $E$  si, et seulement si, pour tout vecteur  $x \in E$ , il existe une unique famille  $(\lambda_i)_{i \in I} \in \mathbb{K}^I$  telle que :

$$x = \sum_{i \in I} \lambda_i e_i.$$

La famille  $(\lambda_i)_{1 \leq i \leq n}$  est alors appelée famille des **composantes** ou **coordonnées** de  $x$  dans la base  $\mathcal{B}$ .

Exemple 13.

**Exercice 4.** Déterminer une base de l'espace vectoriel,

$$E = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 - 2x_2 + x_4 = x_1 - 4x_2 - x_3 + 3x_4 = 0\}.$$

**Propriété 15.** Soit  $\mathcal{F} = (f_i)_{i \in I}$  et  $\mathcal{G} = (g_j)_{j \in J}$  deux familles d'un espace vectoriel  $E$ . Supposons  $\mathcal{F} \cup \mathcal{G}$  une base de  $E$ , alors  $F = \text{Vect}(\mathcal{F})$  et  $G = \text{Vect}(\mathcal{G})$  sont supplémentaires dans  $E$ .

Réciproquement, si  $E = F \oplus G$  et  $\mathcal{F}$  une base de  $F$  et  $\mathcal{G}$  une base de  $G$ . Alors  $\mathcal{B} = \mathcal{F} \cup \mathcal{G}$  est une base de  $E$ . on dit que  $\mathcal{B}$  est une base adaptée à la somme directe  $F \oplus G$ .